

Теорія груп і симетрія
Групи $U(N)$, $SU(N)$.

Олександр Зенаєв

Групи $U(N)$, $SU(N)$ ([1] розділ 4.1, [4] додаток 1)

- $U(N)$ — група всіх $N \times N$ унітарних матриць:

$$UU^+ = \mathbb{I}, \quad U^+ = (U^T)^*.$$

► $U^+ = U^{-1}$.

- $SU(N)$ — підгрупа $U(N)$ з одиничним детермінантом:

$$UU^+ = \mathbb{I}, \quad \det U = 1.$$

- Для унітарної матриці $\det U$ має модуль 1:

$$\det U \det U^+ = |\det U|^2 = 1 \Rightarrow \det U = e^{i\alpha N}.$$

- Виносимо спільний фазовий множник:

$$U = e^{i\alpha} V, \quad V = e^{-i\alpha} U.$$

- Тоді

$$\det V = e^{-i\alpha N} \det U = 1,$$

тобто $V \in SU(N)$.

- Отже,

$$U(N) = SU(N) \times U(1),$$

де $SU(N)$ — «безфазова» частина, а $U(1)$ — спільна фаза $e^{i\alpha}$.

- Кількість незалежних параметрів: $N^2 (N^2 - 1)$ для $U(N)$ ($SU(N)$).

► що являє собою група $SU(1)$?

- Для $N > 1$ групи $U(N)$ і $SU(N)$ є неабелевими.

- Група $SU(N)$ складається з усіх $N \times N$ унітарних матриць з одиничним детермінантом:

$$UU^+ = \mathbb{I}, \quad \det U = 1.$$

- Кожен елемент можна записати через експоненту:

$$U = e^{i \sum_{k=1}^{N^2-1} X_k \theta_k},$$

де X_k — ермітові генератори, $\text{Tr}[X_k] = 0$, а θ_k — дійсні параметри.

- Кількість незалежних генераторів: $N^2 - 1$ (розмірність групи $SU(N)$).
- Алгебра $su(N)$ — це множина всіх $N \times N$ ермітових матриць з нульовим слідом:

$$[X_i, X_j] = if_{ijk} X_k,$$

де f_{ijk} — дійсні повністю антисиметричні структурні константи.

- Для малих параметрів:

$$U \simeq \mathbb{I} + i \sum_k X_k \theta_k,$$

що дозволяє пов'язати генератори з нескінченно малими перетвореннями.

- Питання: чому умова $\text{Tr}[X_k] = 0$ гарантує $\det U = 1$?

Чому $\text{Tr}[X_k] = 0$ гарантує $\det U = 1$

- Матрична експонента визначається степеневим рядом:

$$e^A = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!}.$$

- Якщо A діагоналізується: $A = VDV^{-1}$, то

$$e^A = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(VDV^{-1})^n}{n!} = V \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{D^n}{n!} \right) V^{-1} = Ve^D V^{-1}.$$

$$\Rightarrow \det(e^A) = \prod_i e^{\lambda_i} = e^{\text{Tr}(A)}.$$

$$\Rightarrow \det U = e^{i \text{Tr}[X]} = 1.$$

- Ермітовість X гарантує унітарність:

$$U^+ = (e^{iX})^+ = e^{-iX} = U^{-1}.$$

- Висновок: $\text{Tr}[X] = 0$ забезпечує $\det U = 1$, а $X^+ = -X$ — унітарність U .

- І навпаки: будь-яку матрицю $U \in SU(N)$ можна записати як

$$U = V \text{diag}(e^{i\theta_1}, \dots, e^{i\theta_N}) V^+ = e^{i V \text{diag}(\theta_1, \dots, \theta_N) V^+},$$

де $X = V \text{diag}(\theta_1, \dots, \theta_N) V^+$ — ермітова, безслідова.

- Таким чином, експоненційне відображення

$$e^{iX} : su(N) \rightarrow SU(N)$$

є сюр'єктивним: кожен елемент $U \in SU(N)$ має принаймні один $X \in su(N)$, для якого $U = e^{iX}$.

Представлення $SU(N)$

- Фундаментальне представлення (fundamental representation):

- ▶ (це пояснення, не математичне визначення) це гомоморфізм груп

$$\rho : SU(N) \rightarrow GL(N, \mathbb{C}), \quad \rho(U) = U,$$

який задає дію елементів $SU(N)$ на векторах простору $\mathbb{C}^N$:

$$\psi' = \rho(U)\psi = U\psi.$$

- ▶ Це стандартне (природне) N -вимірне представлення, де самі матриці U є образами елементів групи.

- Синглетне представлення (singlet representation):

- ▶ $\rho(U) = 1$, тобто $\psi \rightarrow \psi' = \psi$
- ▶ Наприклад, $\psi_i \bar{\psi}^i$ це синглет

- Приєднане представлення (adjoint representation):

- ▶ Група може діяти і на власній алгебрі $su(N)$:

$$X \mapsto X' = UXU^+.$$

- ▶ У базисі генераторів T^a :

$$UT^aU^+ = Ad^{ab}(U)T^b,$$

де $Ad^{ab}(U)$ — матриці приєданого представлення.

- ▶ Розмірність приєданого представлення: $N^2 - 1$.

Представлення $SU(N)$

- Спряжене представлення (anti-fundamental representation):

- ▶ Якщо у фундаментальному представленні вектор ψ перетворюється як

$$\psi' = U\psi,$$

то у комплексно-спряженому представленні вектор $\bar{\psi}$ перетворюється

$$\bar{\psi}' = U^* \bar{\psi}.$$

- ▶ Для $SU(2)$: фундаментальне та спряжене представлення еквівалентні (2 і $\bar{2}$ описують ті самі стани, бо фундаментальне представлення $SU(2)$ є псевдореальним).
- ▶ Для $SU(3)$: представлення 3 (кварки) і $\bar{3}$ (антикварки) нееквівалентні.

- Тензорні представлення (tensor representations):

- ▶ Нові представлення можна будувати з добутків відомих, наприклад, ρ_1, ρ_2 :

$$\rho_1 \otimes \rho_2.$$

- ▶ Приклад для $SU(3)$:

$$3 \otimes \bar{3} = 8 \oplus 1, \quad 3 \otimes 3 = 6 \oplus \bar{3}.$$

- ▶ Добуток розкладається на пряму суму незвідних представлень. У фізиці це відповідає складанню кольорових станів кварків та глюонів.
- ▶ Приклад: для трьох кварків

$$3 \otimes 3 \otimes 3 = 10 \oplus 8 \oplus 8 \oplus 1,$$

синглет (1) відповідає безкольоровому баріону.

Група $SU(2)$

- Група $SU(2)$ — це всі унітарні 2×2 матриці з $\det U = 1$:

$$U = e^{i \vec{\alpha} \cdot \vec{\sigma} / 2}, \quad \vec{\alpha} \in \mathbb{R}^3.$$

- Генератори алгебри $su(2)$:

$$T_i = \frac{1}{2} \sigma_i,$$

де σ_i — матриці Паулі:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

- Комутаційні співвідношення:

$$[T_i, T_j] = i \varepsilon_{ijk} T_k,$$

де ε_{ijk} — абсолютно антисиметричний тензор ($\varepsilon_{123} = 1$).

- Структурні константи:

$$f_{ijk} = \varepsilon_{ijk}.$$

- Нормування генераторів:

$$\text{Tr}(T_i T_j) = \frac{1}{2} \delta_{ij}.$$

Це означає, що генератори ортонормовані відносно скалярного добутку

$$(A, B) = \text{Tr}(AB),$$

який є інваріантним при перетвореннях $A \rightarrow UAU^+$. Такий вибір базису робить метрику алгебри пропорційною δ_{ij} .

- Група $SU(2)$ є двопов'язним накриттям $SO(3)$: обертання на 4π повертає спінор у вихідний стан.

- Фундаментальне представлення (2):

$$T_i^{(2)} = \frac{1}{2}\sigma_i, \quad [T_i, T_j] = i\varepsilon_{ijk} T_k.$$

$$T_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad T_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

- Спряжене представлення ($\bar{2}$):

$$T_i^{(\bar{2})} = -\frac{1}{2}\sigma_i^*, \quad \epsilon T_i^{(\bar{2})} \epsilon^{-1} = T_i^{(2)}, \quad \epsilon = i\sigma_2.$$

Еквівалентне фундаментальному: $\bar{2} \simeq 2$.

- Приєднане представлення (3):

$$(T_i^{(\text{Adj})})_{jk} = -i\varepsilon_{ijk}.$$

$$T_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}, \quad T_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & 0 \\ -i & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad T_3 = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Синглетне представлення (1):

$$T_i^{(1)} = (0),$$

тривіальне: $U = 1$ для всіх елементів групи.